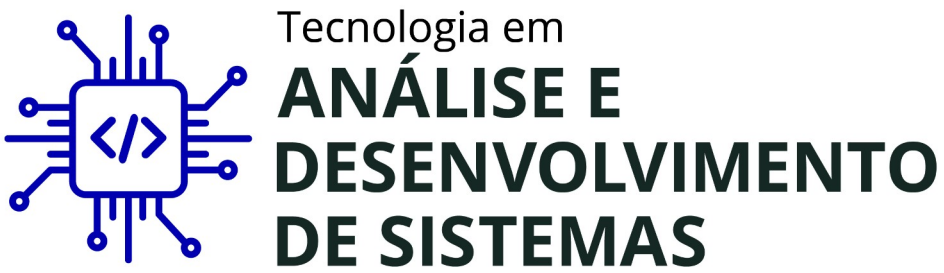


Aula 1 – Conceitos de OO

Programação Orientada a Objetos I

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Conceitos de OO - Objetivos

- Depois de completar esta lição, você deverá ser capaz de :
  - Definir **objetos** e entender como eles são usados.
  - Associar objetos para que eles possam se comunicar e interagir via mensagens.
  - Definir **classes** e entender como elas são usadas.
  - Descrever os princípios da Orientação a Objetos (OO): classes, objetos, **atributos e métodos**

Orientação a Objetos

- Surgiu na tentativa de solucionar problemas existentes no desenvolvimento de Softwares Complexos e Confiáveis com baixo custo de desenvolvimento e manutenção
- Mundo Real é formado por objetos que se interagem
- Representar esses objetos em um software é mais natural e permanente do que representar a sua funcionalidade (decomposição funcional), pois essa é mutável

Mundo Real

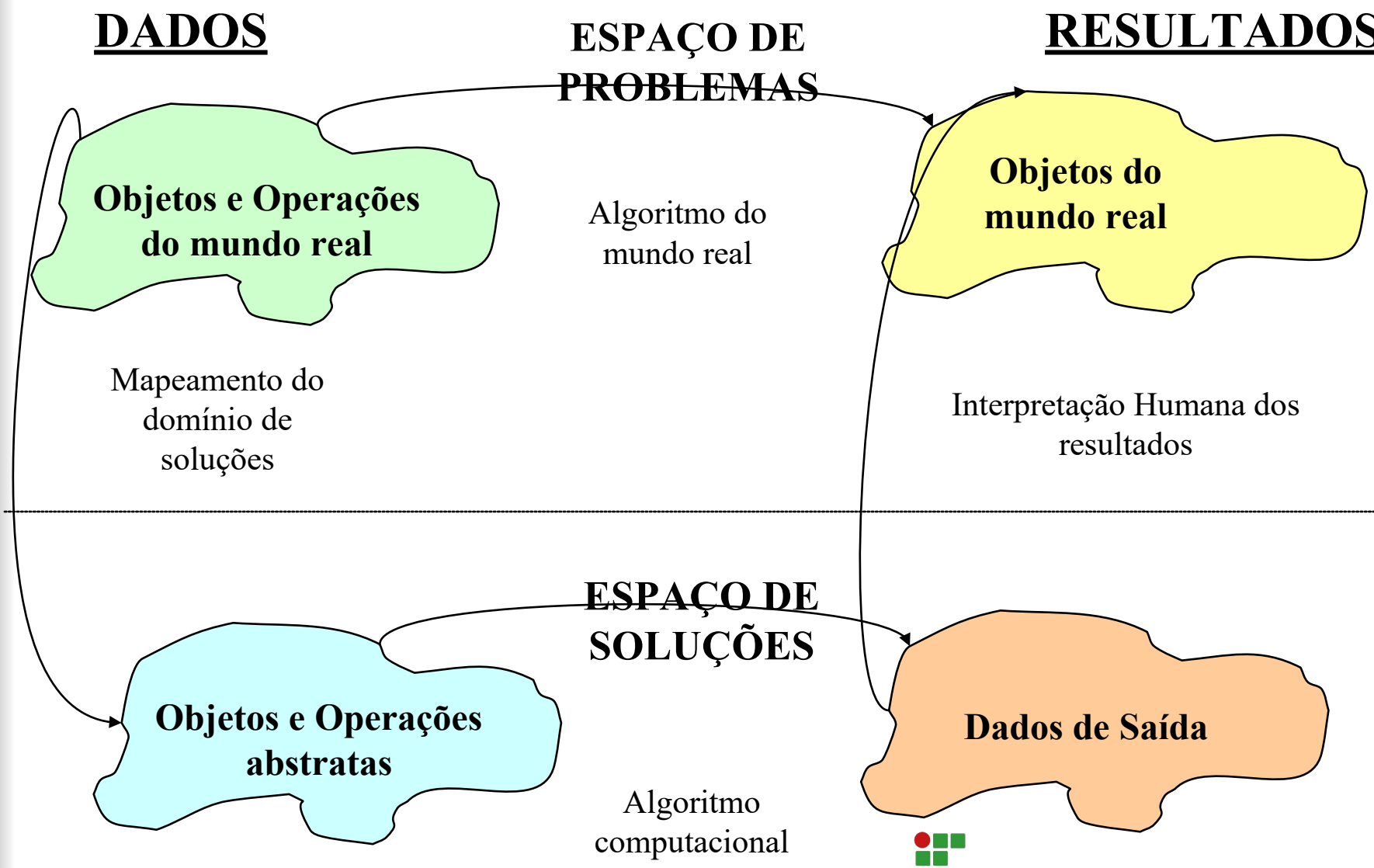
Mundo Computacional

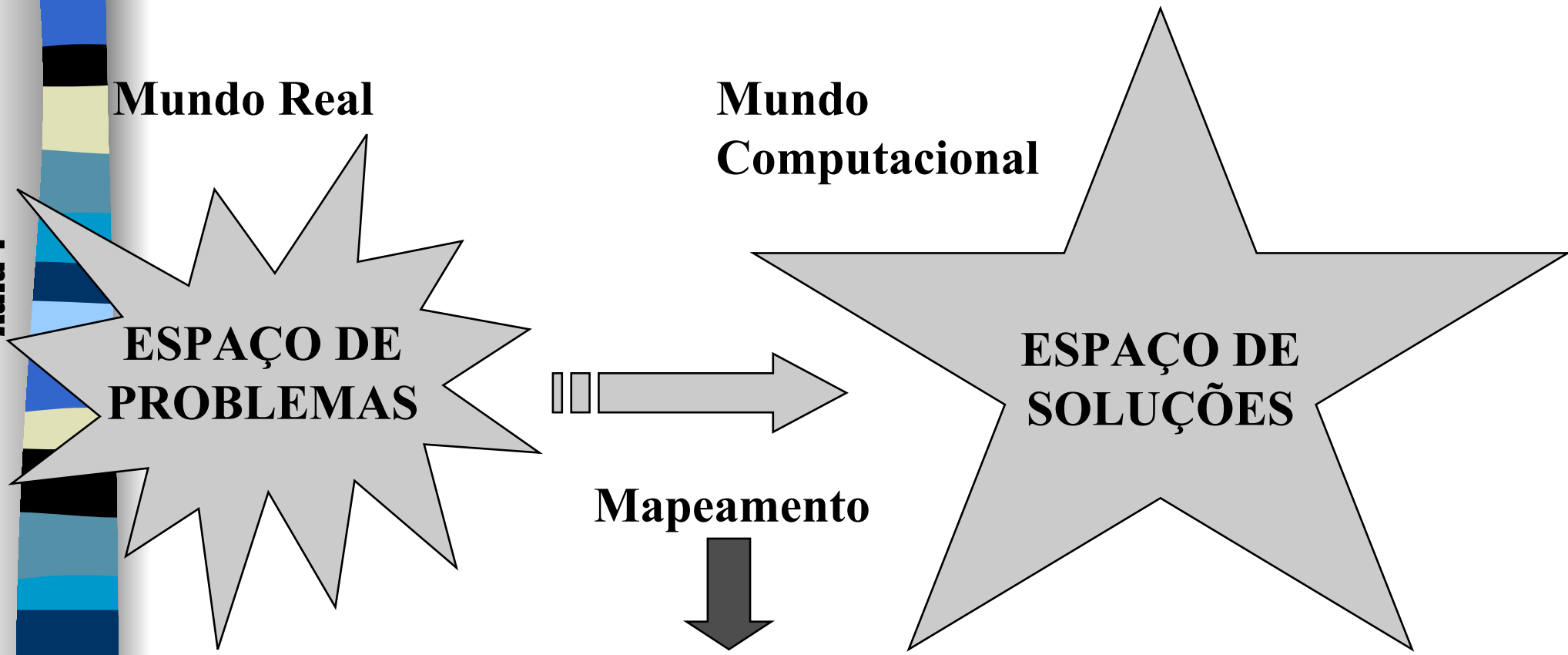
ESPAÇO DE PROBLEMAS

Gap Semântico

ESPAÇO DE SOLUÇÕES

Aspectos mais importantes do mundo real para fins de representação no computador


DADOS
ESPAÇO DE PROBLEMAS
RESULTADOS
Objetos e Operações do mundo real
Algoritmo do mundo real
Objetos do mundo real
Mapeamento do domínio de soluções
Interpretação Humana dos resultados
ESPAÇO DE SOLUÇÕES
Objetos e Operações abstratas
Algoritmo computacional
Dados de Saída

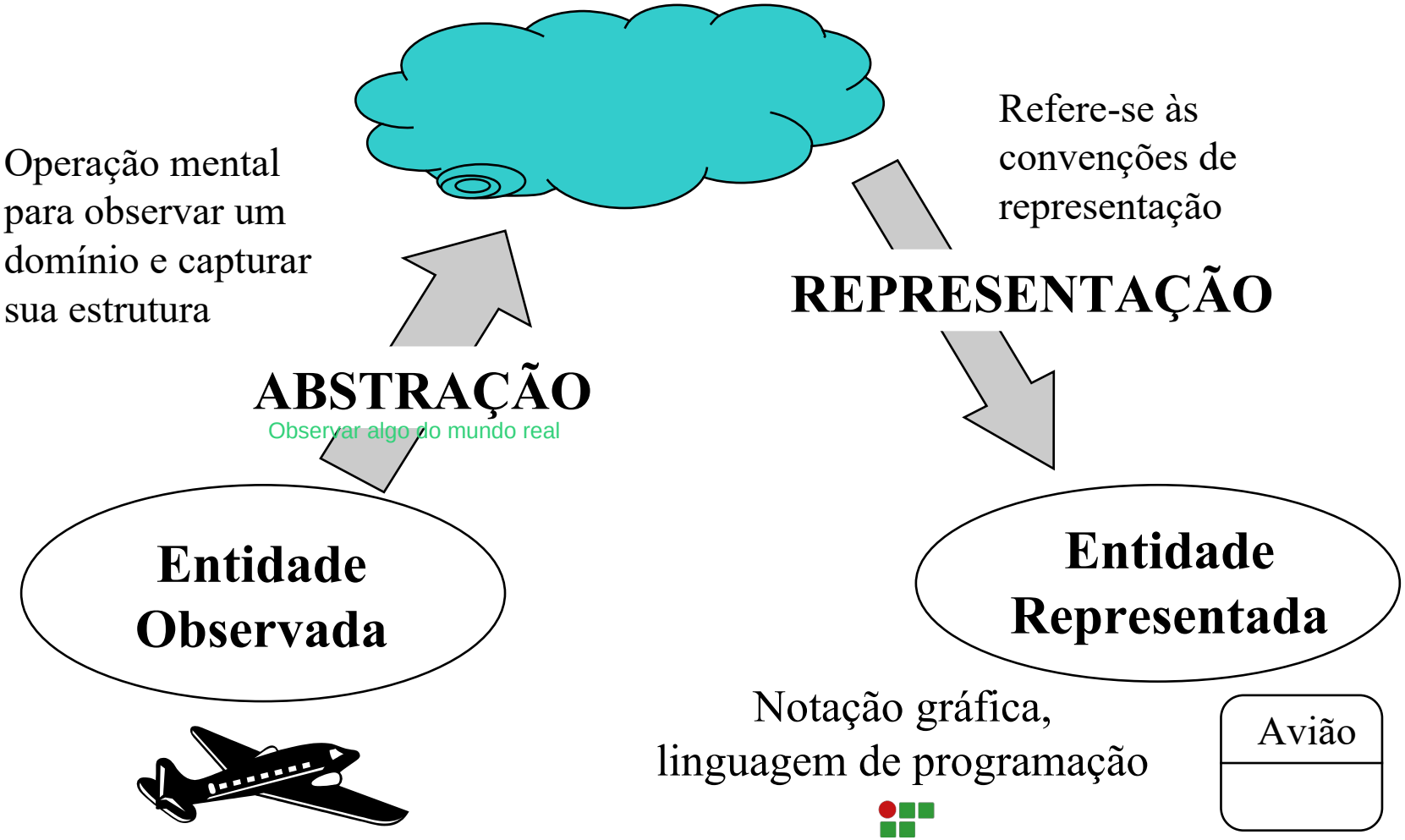


Processo de Identificação de **Abstrações**

Modelagem Conceitual

- Tarefa mais importante de um processo de desenvolvimento de software
  - realiza-se a análise do domínio da aplicação e a modelagem das entidades e fenômenos desse domínio que o projetista considera importante, independentemente da implementação
- A tarefa de modelagem conceitual envolve dois mecanismos:
  - Abstração
  - Representação

Modelagem Conceitual



Abstração

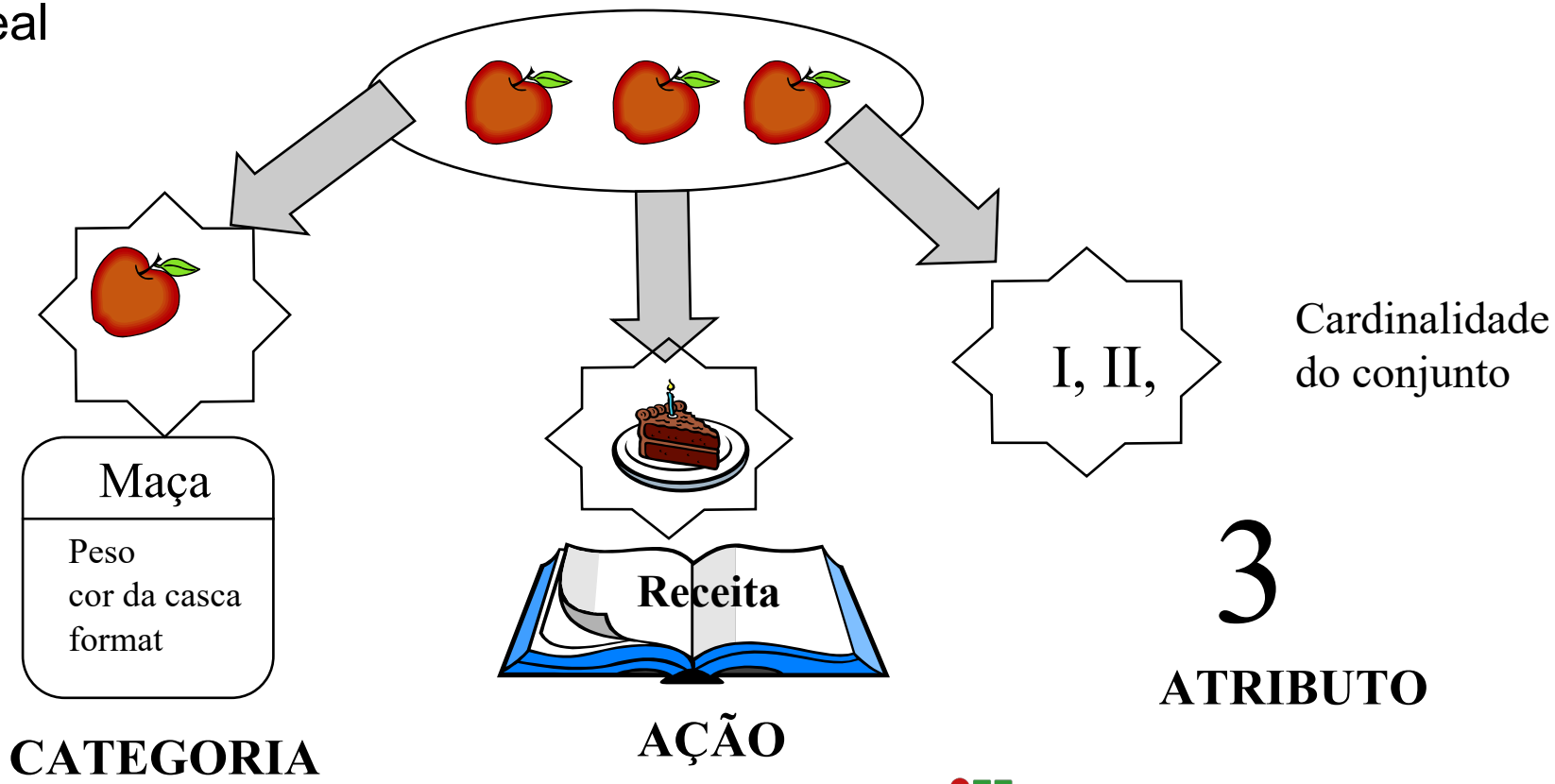
- Mecanismo utilizado na análise de um domínio
- Através dela, o indivíduo observa a realidade e dela abstrai entidades, ações, etc. consideradas essenciais para uma aplicação, excluindo todos os aspectos julgados irrelevantes
- Exemplo:
  - Fotografia por satélite (imagem da realidade), despida de alguns aspectos (por exemplo, cor, movimento)
  - Da foto, pode-se abstrair um mapa, que elimina diversas propriedades da foto (detalhes particulares de um edifício ou praça)

Abstração
“a beleza está nos olhos de quem a vê”

- O resultado de uma operação mental de abstração depende não tanto do fenômeno observado, mas do interesse do observador

Abstração
“a beleza está nos olhos de quem a vê”

- Diferentes abstrações a partir de um mesmo objeto do mundo real

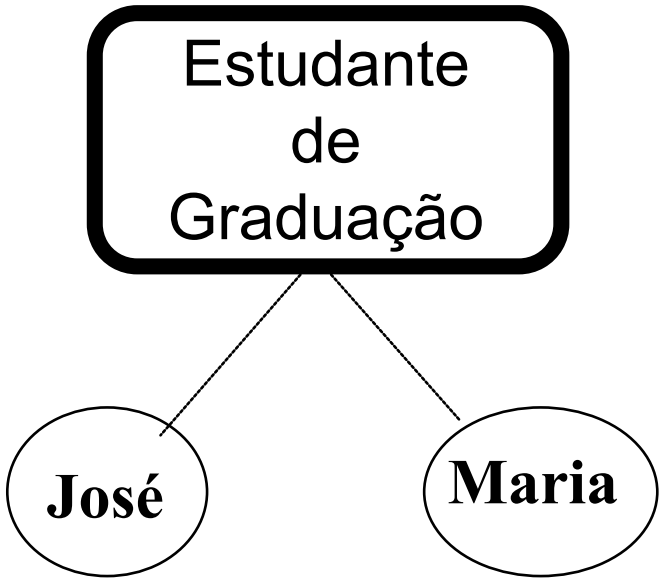


Operações de Abstração relevantes para a modelagem conceitual

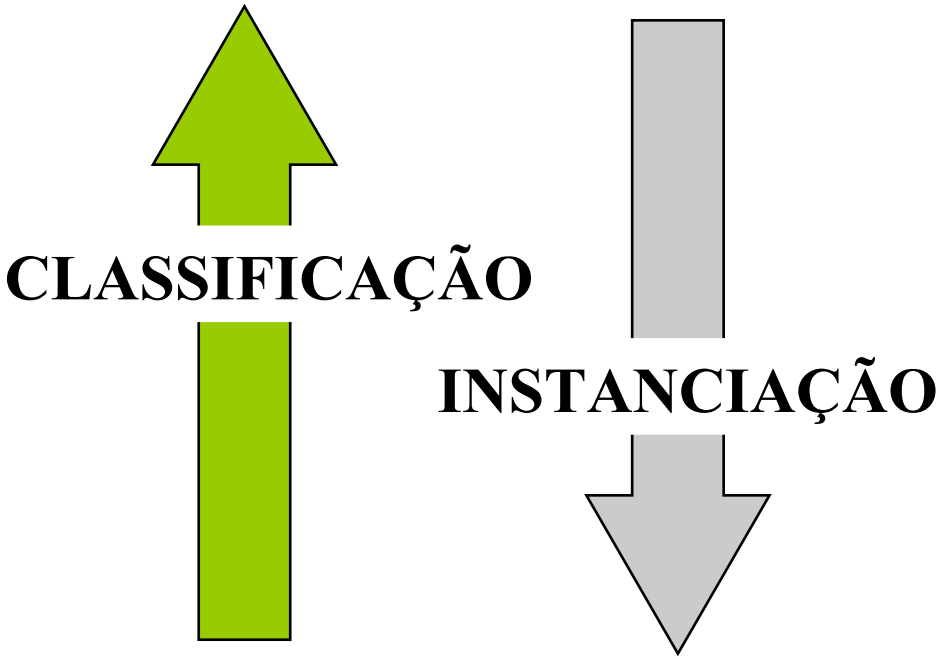
- Classificação (Instanciação)
  - categorização dos objetos em grupos e/ou classes (categoria), com base em algum conjunto de propriedades comuns
- Generalização (Especialização)
  - a partir de duas categorias abstrai-se uma categoria mais genérica
  - sub-categorias satisfazem todas as propriedades das categorias de que elas constituem especializações
  - deve existir pelo menos uma propriedade que distingue duas categorias especializadas

Classificação/Instanciação

CATEGORIA



INDIVÍDUO
(Objeto)



Revisão & Prática :

- O que é abstração? Para que serve? Explique usando um exemplo.
- O que você entendeu por Classificação e Instanciação?

Paradigma de Orientação a Objetos (OO)

- Tradicionalmente
  - Softwares são formados por dados e procedimentos independentes
- Paradigma OO
  - Softwares são formados, principalmente, por:
    - Objetos
      - parte interna (define o comportamento do objeto, ou seja, especifica os métodos associados ao objeto)
      - parte externa (interface - maneira que o objeto se apresenta para outros objetos)
    - Mensagens
  - Diminuir o gap semântico

Conceitos de OO

- Modelo de Objetos
  - Objeto
  - Mensagem
  - Método
- Classe
- Atributo
- Classificação
- Herança
- Protocolo (Interface)
- Encapsulamento/Ocultamento de Informação
- Polimorfismo

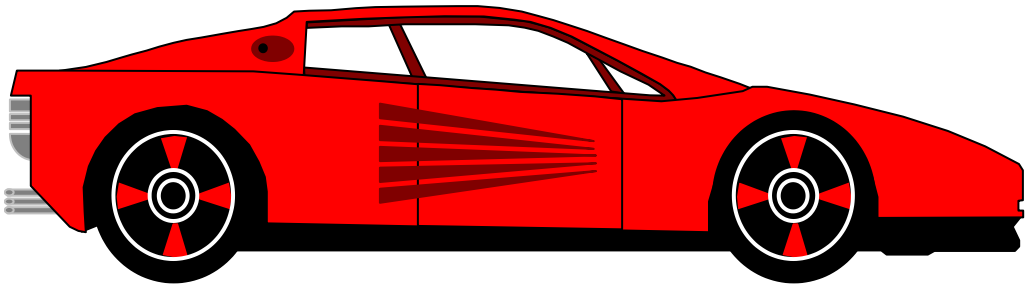
3 coisas q todo o objeto tem:
1. Atributos/propriedades/variaveis de instancia: eh uma caracteristica de um objeto
   - Estado do objeto: valores dos atributos em determinado momento
2. Metodos/Operacoes: acoes q o objeto eh capaz de fazer (comportamento do objeto)
3. Identidade unica: cada objeto eh unico, n tem outro igual

Objeto

- Tudo em Orientação a Objeto é OBJETO
- Objeto, no mundo físico, é tipicamente um produtor e consumidor de itens de informação
  - máquina, comandos, arquivos, pessoas, sinais
- Na modelagem de sistemas, Objeto é uma entidade que possui:
  - Estado
  - Comportamento
  - Identidade Única
- Definição
  - “Qualquer coisa, real ou abstrata, a respeito da qual armazenamos dados e métodos que os manipulam” Martin, Odell (1995)
  - Abstração de uma entidade do mundo real de modo que essa entidade possue várias características
  - Exemplo: objetos cachorro, casa, carro

Estado do Objeto

- Propriedades:
  - Cor = Vermelha
  - Ano = 2004
  - Velocidade = 300 Km/h
  - Combustível = Gasolina

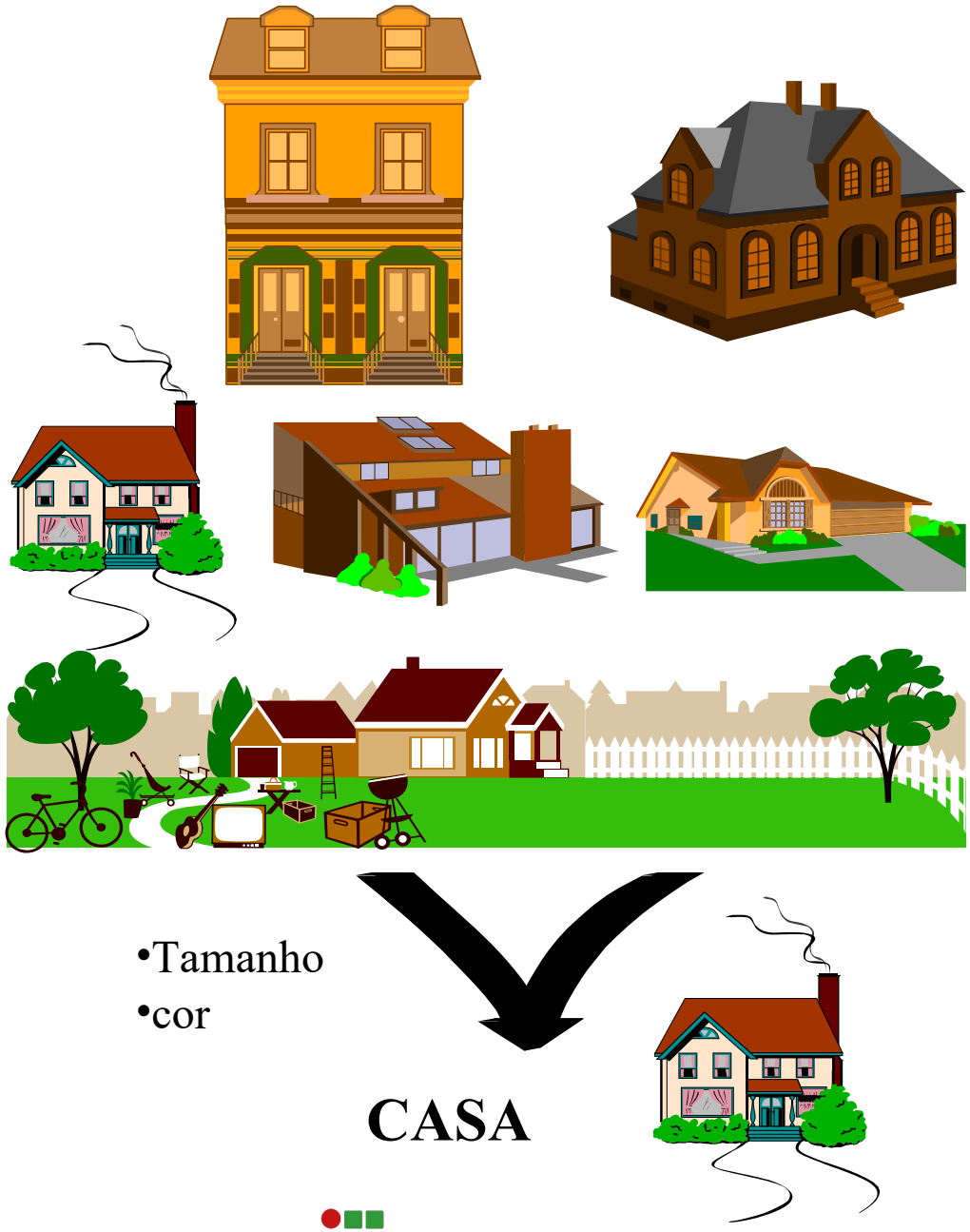


- Conjunto de suas propriedades associadas a seus valores correntes
- Propriedades geralmente referenciadas como Atributos

Outros exemplos:

- Raça
- cor
- pedigree

CACHORRO



- Tamanho
- cor

CASA

Comportamento do Objeto

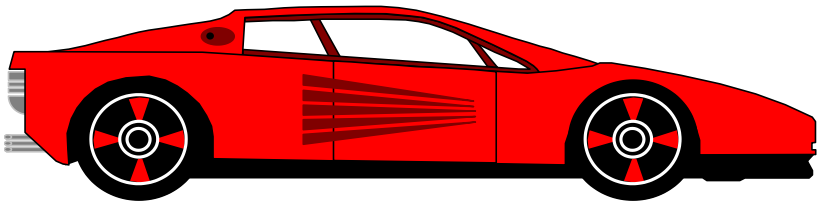
- Conjunto de serviços ou operações que outros objetos, ditos clientes, podem requisitar
- Operações são usadas para alterar o estado do próprio objeto
- Operações geralmente referenciadas como Métodos

Comportamento do Objeto

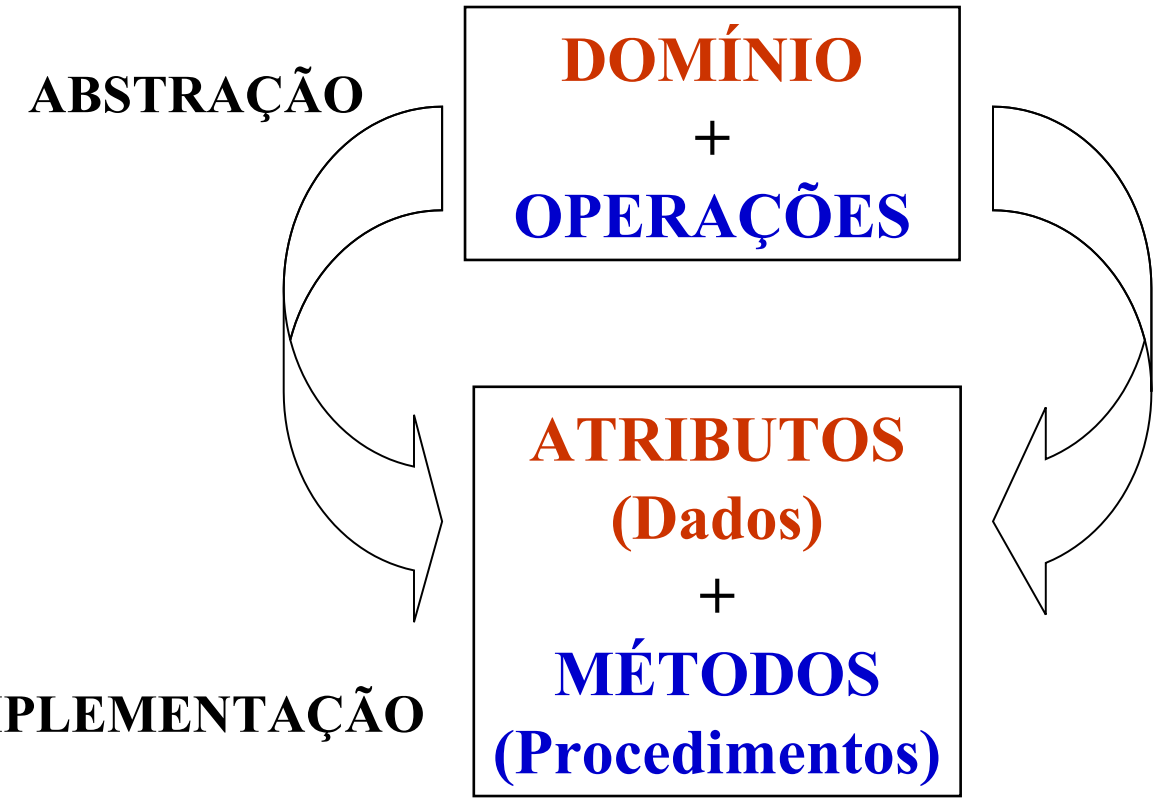
- Comunicação entre objetos através de Troca de Mensagens
- Representa como o objeto reage às Mensagens a ele enviadas
- Ex :

Métodos

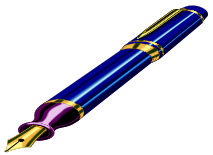
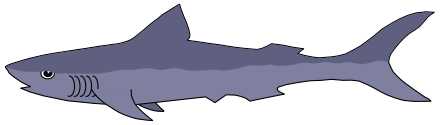
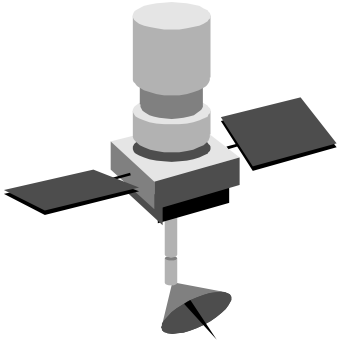
- **Acelerar ( )**
- **Freiar ( )**
- **Acender Faróis ( )**
- **Virar a Direita ( )**



Resumo


ABSTRAÇÃO
DOMÍNIO
+
OPERAÇÕES
ATRIBUTOS
(Dados)
+
MÉTODOS
(Procedimentos)
IMPLEMENTAÇÃO

<Nome do Objeto>
<Atributos>
<Métodos>

Revisão & Prática :

- Coloque os atributos e os métodos.